TinyStar'Ex

Notice de fabrication et d'assemblage du spectrographe

Version 1.1

Un projet STAROS

staros-projects.org

1 L'objet

Ce document constitue la notice de fabrication, d'assemblage et de réglage du spectrographe `TinyStar'Ex` (TSE). La figure 1 montre l'aspect du résultat final, avec une idée de l'échelle (le système de pointage et les caméras sont absents).

FIGURE 1. Le spectrographe TinyStar'Ex (TSE) tenu à la main.

L'avant du spectrographe est un tube de 40 mm de diamètre (39,75 mm précisément) qui porte la fente d'entrée. Ce tube constitue aussi l'interface « universelle » du système TSE sur laquelle il est possible de greffer des accessoires (figure 2).

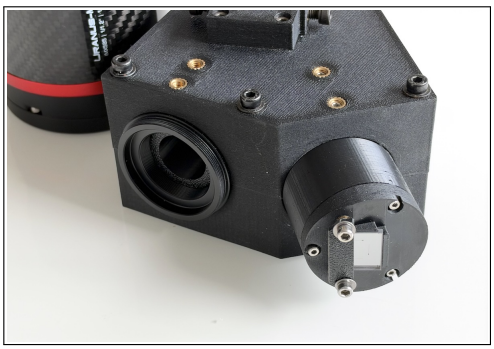


FIGURE 2. L'avant du spectrographe est constitué d'une fente à quatre positions permettant autant de choix pour sa largeur. L'arrière se présente sous la forme d'une interface T2 mâle standard qui accepte tout type de caméra.

L'un de ces accessoires est indispensable pour disposer d'un instrument pleinement opérationnel sur le ciel : le système de pointage et de guidage sur la fente. La description de sa fabrication fait l'objet d'un document distinct.

L'arrière de l'instrument est une interface filetée mâle au format T2. Toute caméra dont le tirage est de 17,5 mm, une valeur standard, peut y être montée et utilisée directement pour l'acquisition des spectres.

2 Licence

Le projet `TinyStar'Ex` (TSE) est diffusé sous une licence libre qui garantit à la fois les droits des utilisateurs et ceux des auteurs. Elle permet au projet de rester ouvert et accessible, tout en respectant le travail de tous ses contributeurs.

Les fichiers de conception de `TinyStar'Ex` (fichiers d'impression STL, sources OpenSCAD et notices) sont placés sous licence *Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)*. Le kit optique, distribué commercialement, n'est pas concerné par cette licence.

Vous êtes autorisé à utiliser, copier, modifier et redistribuer ces fichiers, aux conditions suivantes :

- Attribution : vous devez citer les auteurs (STAROS Projects) chaque fois que vous partagez ou modifiez les fichiers, indiquer si des modifications ont été apportées et fournir un lien vers la licence ;
- Pas d'utilisation commerciale : les fichiers ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales, sauf accord préalable de STAROS Projects. Par exemple, vendre des pièces imprimées à partir de ces fichiers constitue une utilisation commerciale ;
- Partage dans les mêmes conditions : si vous modifiez les fichiers et diffusez le résultat, vous devez le faire sous la même licence CC BY-NC-SA 4.0.

Les fichiers sont fournis « en l'état », sans aucune garantie, expresse ou implicite. Les auteurs ne peuvent être tenus responsables d'aucun dommage résultant de leur utilisation.

En résumé, chacun peut librement télécharger, imprimer, adapter et partager les plans de `TinyStar'Ex` pour un usage personnel, éducatif ou associatif, dans le respect des auteurs et sans exploitation commerciale.

Le résumé de la licence et son texte complet sont disponibles à cette adresse : `https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr`

3 L'organisation interne du spectrographe

TinyStar'Ex est un spectrographe de formule optique dite « classique », la même que celle des spectrographes Star'Ex LR et Star'Ex HR, mais dans une version plus compacte.

Dans TinyStar'Ex, l'objectif de collimation et l'objectif de chambre (caméra) sont identiques. Ce sont des doublets constitués de verres spéciaux qui leur confèrent de hautes performances optiques en termes d'achromatisme, de finesse des images et d'étendue du champ couvert. Ces objectifs ont une focale de 50 mm et un diamètre de 20 mm.

Le réseau de diffraction nominal est un modèle de 300 traits/mm, blazé dans le visible, de dimensions 12,7 × 12,7 mm et de 6 mm d'épaisseur [1].

La figure 3 détaille la disposition optique et la cotation des éléments.

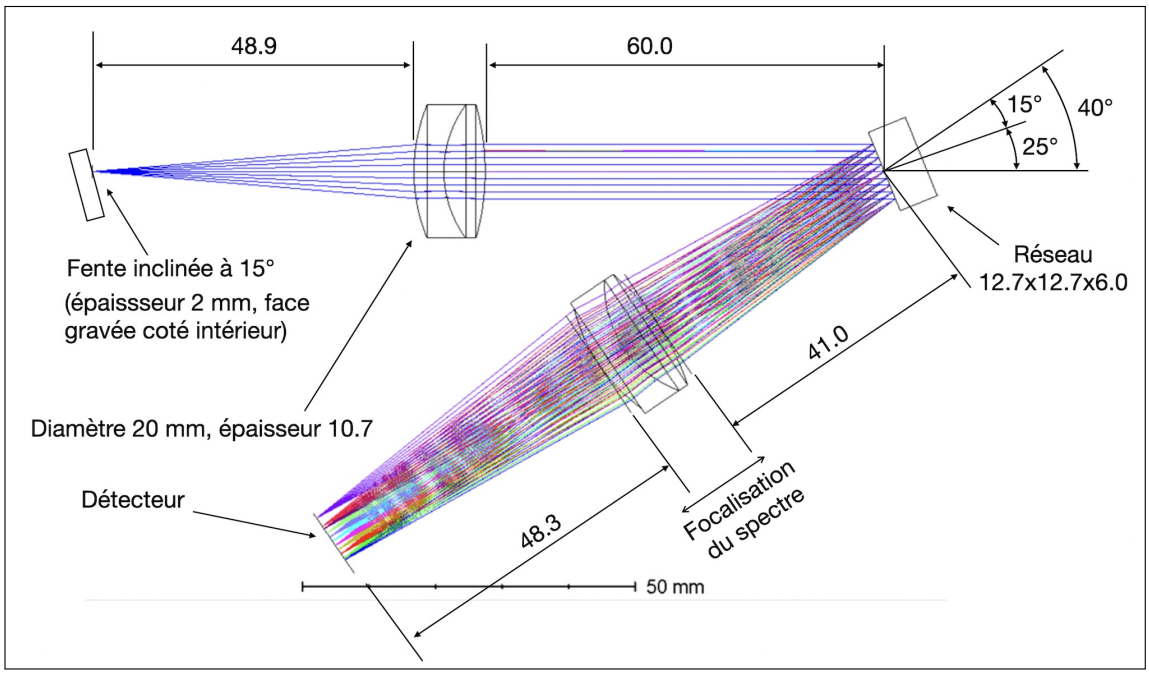


FIGURE 3. Schéma optique du spectrographe TinyStar'Ex (TSE).

La figure 4 regroupe en une image les composants optiques nécessaires au fonctionnement du spectrographe et de son système de pointage/guidage. On notera la petite taille des éléments.

1. La conception mécanique de TinyStar'Ex permet d'ajuster l'angle d'incidence sur le réseau, dans une plage restreinte, afin de centrer précisément le spectre en longueur d'onde sur le détecteur. Il est par ailleurs tout à fait possible de changer de réseau, par exemple pour passer à un mode à très faible résolution spectrale avec un réseau de 150 traits/mm, dit SED pour « Spectral Energy Distribution ». On peut aussi accroître la résolution spectrale, sur un domaine spectral plus restreint, en adoptant un réseau gravé de 600 traits/mm, voire de 1200 traits/mm. Un réseau de 25 mm de côté peut même remplacer le réseau standard de 12,7 mm de côté. Toutes ces options visant à changer le réseau nécessitent cependant d'imprimer des supports spécifiques, et leur emploi n'est pas traité dans cette notice.

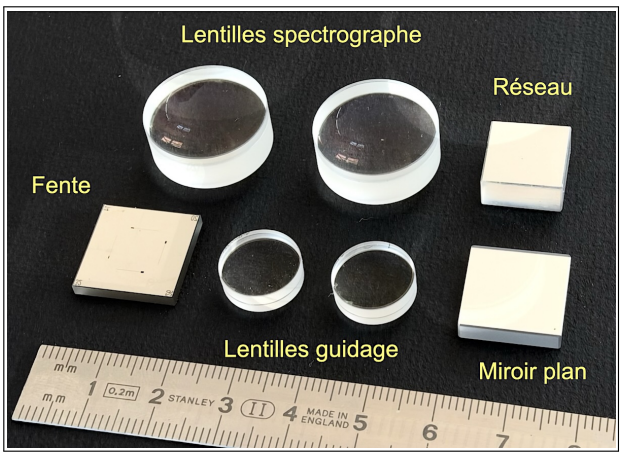


Figure 4. Les éléments optiques constitutif du spectrographe TinyStar'Ex et de son système de pointage/guidage.

La fente est un modèle dit GEN2 à 4 positions, qui offre le choix entre des largeurs de 14, 20, 26 et 32 µm. Chacune de ces fentes est dotée à ses extrémités d'une zone photométrique, où la fente est localement élargie d'un facteur 10.

Le tableau 1 donne le pouvoir de résolution, pour une source étendue, en fonction de la largeur de fente choisie. Pour une source ponctuelle, le pouvoir de résolution est typiquement supérieur de 25 %.

Table 1. Pouvoir de résolution spectrale en source étendue en fonction de la largeur de fente, à λ = 656,3 nm (raie Hα) et pour un télescope ouvert à f/5.

Largeur de fente (µm)	**Pouvoir de résolution** R
14	780
20	540
26	420
32	340

L'ensemble optique qui vient d'être décrit s'intègre dans une mécanique réalisée en impression 3D. On reconnaît le schéma optique dans l'aspect de cette enveloppe (figure 5).

Tous les fichiers STL nécessaires à cette impression sont fournis (voir la section suivante).

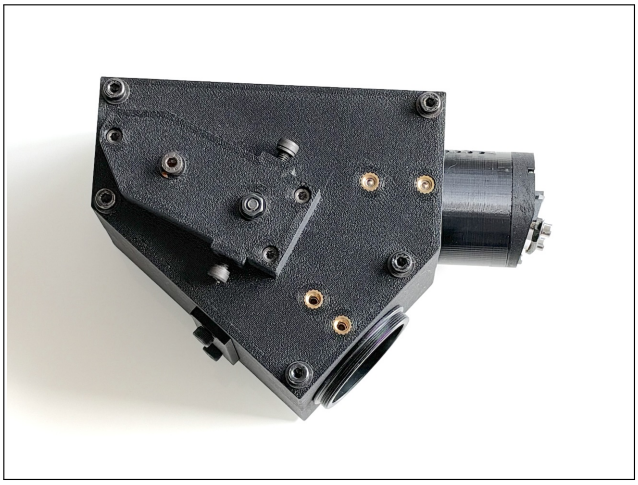


Figure 5. Aspect du spectrographe TinyStar'Ex, dont la forme épouse celle du schéma optique. On remarque aussi sur le dessus la pièce d'interface amovible du réseau de diffraction.

4 Les fichiers STL

Tous les fichiers STL nécessaires à l'impression des pièces du spectrographe sont regroupés dans un fichier compressé, `stl_spectro.zip`, téléchargeable directement depuis le dépôt GitHub du projet.

La figure 6 est une vue de l'ensemble des pièces à imprimer pour fabriquer la partie « spectrographe » du projet TinyStar'Ex.

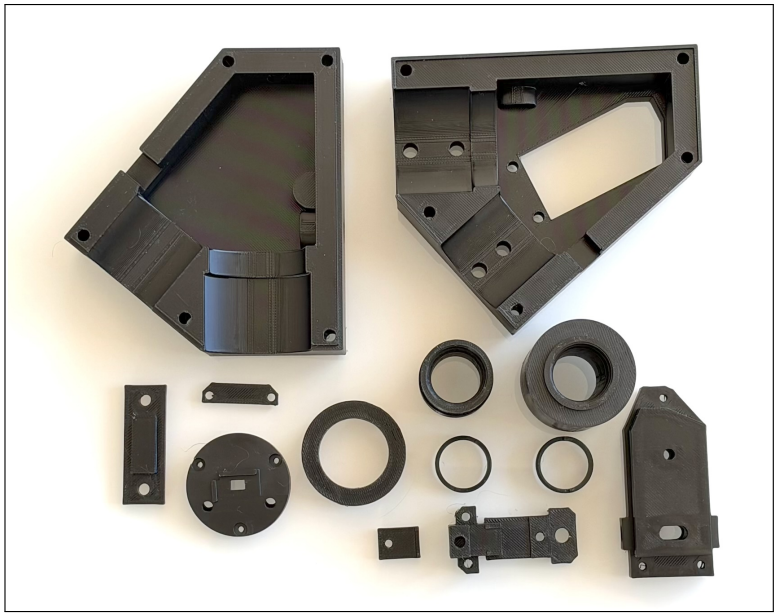
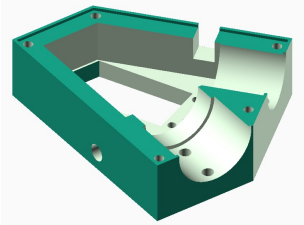
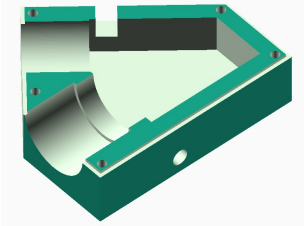


FIGURE 6. Ensemble des pièces imprimées constituant le spectrographe TinyStar'Ex.

Vous trouverez à la section 8 des recommandations pour réaliser l'impression.

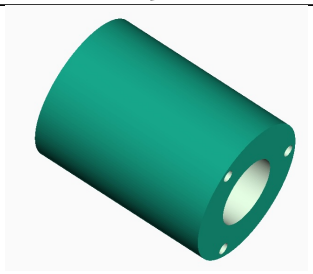
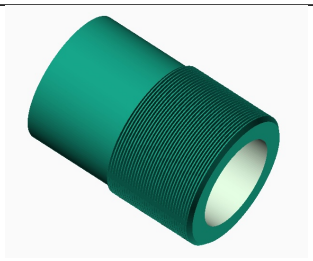
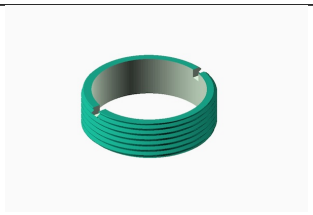
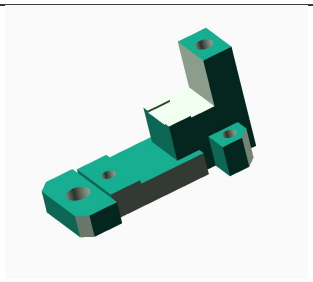
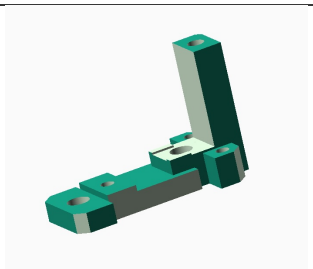
Le tableau 2 constitue la nomenclature des pièces composant le spectrographe.

TABLE 2. Nomenclature des pièces imprimées du spectrographe.

N°	Qté	Vue pièce
1-1-capot-inferieur	1	
2-1-capot-superieur	1	

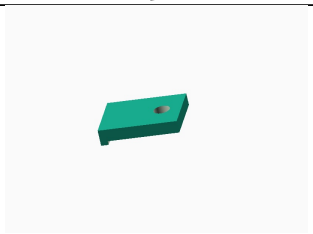
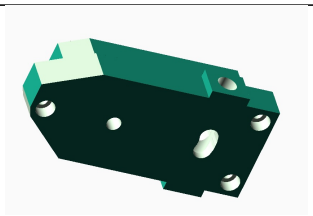
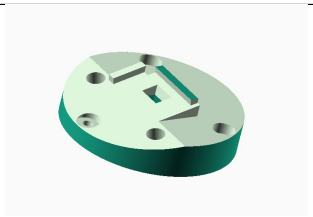
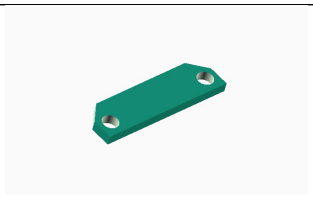
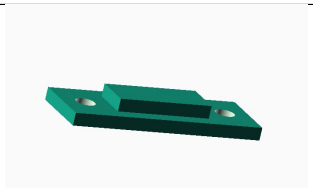
suite page suivante…

TABLE 2 – suite de la page précédente

N°	Qté	Vue pièce
3-1-tube-collimateur	1	
4-1-tube-camera	1	
5-1-bague-objectifs	2	
6-1-bague-focus	1	
7-1-porte-reseau-127	1	
8-1-porte-reseau-250	1	

suite page suivante…

TABLE 2 – suite de la page précédente

N°	Qté	Vue pièce
9-1-bride-reseau	1	
10-1-interface-reseau	1	
11-1-support-fente	1	
12-1-bride-fente	1	
13-1-trappe-focus	1	

5 Adapter les pièces avec OpenSCAD

Les fichiers STL fournis sont prévus pour une impression en PETG. L'emploi d'un PETG chargé en fibres de carbone (PETG-CF), ou simplement les particularités de votre imprimante, peuvent nécessiter de retoucher légèrement certaines cotes pour que les pièces s'ajustent au mieux. C'est pourquoi le projet fournit aussi un fichier OpenSCAD qui décrit l'ensemble des pièces de `TinyStar'Ex`.

OpenSCAD [2] est un logiciel de modélisation 3D libre et gratuit, disponible pour Windows, macOS et Linux. Contrairement aux logiciels de CAO classiques, on n'y dessine pas à la souris : chaque pièce est décrite par un court texte, à la manière d'un programme informatique. Ce texte assemble des formes simples, appelées primitives (cube, cylindre, sphère…), à l'aide de quelques opérations : on les additionne (`union`), on les soustrait les unes des autres (`difference`) pour percer un trou ou creuser un logement, et on les déplace ou les fait tourner (`translate`, `rotate`).

2. https://openscad.org

Par exemple, le coulant de 50 mm n'est qu'un cylindre dont on retire un cylindre plus petit pour laisser passer la lumière. Son diamètre extérieur est défini par une variable placée en tête du code :

```
diametre_coulant = 50.85;   // diametre exterieur du coulant (mm)
```

Si le coulant entre trop juste dans votre porte-oculaire, il suffit de remplacer 50.85 par 50.75, par exemple.

Dans les fichiers de TinyStar'Ex, les dimensions importantes sont ainsi regroupées dans des variables clairement identifiées et commentées. La démarche est toujours la même :

1. ouvrir le fichier dans OpenSCAD et modifier la valeur souhaitée ;
2. appuyer sur F5 pour visualiser immédiatement la pièce modifiée ;
3. appuyer sur F6 pour calculer la pièce définitive, puis l'exporter au format STL (menu *Fichier > Exporter > STL*).

Le nouveau fichier STL est prêt à être envoyé au trancheur. Il n'y a pas d'interface complexe à apprendre : quelques minutes suffisent pour ajuster un diamètre ou une épaisseur. Les plus curieux pourront aussi aller plus loin et modifier, voire créer, leurs propres pièces.

Le fichier OpenSCAD regroupant la CAO complète du spectrographe, TSE_sources_spectro.scad, peut être téléchargé directement depuis le dépôt GitHub du projet.

La forme actuellement proposée de TinyStar'Ex est pleinement fonctionnelle, ce qui est le plus important. Vous êtes toutefois libre de la modifier à votre goût et d'adopter votre propre *design language*, en jouant le jeu de partager le fruit de ce travail avec la communauté. Bien sûr, vous devez respecter la cotation optique (figure 3) pour que l'instrument ainsi modifié reste opérationnel.

6 La visserie

Une adresse (parmi d'autres) pour acheter la visserie (FIXnVIS) : https://www.visseriefixations.fr.

Le tableau 3 récapitule toute la visserie nécessaire, aussi bien pour le spectrographe proprement dit que pour le système de pointage et de guidage, décrit dans une notice séparée. Un conseil : achetez-en un peu plus que les quantités indiquées, ce n'est pas le poste de dépense le plus important.

Le tableau 4 précise le type et le nombre d'inserts nécessaires. Choisissez des inserts de la marque RUTHEX. Pour l'achat, voir par exemple https://www.3djake.fr/ruthex ou Amazon.

7 L'outillage

Un outillage restreint suffit (petits tournevis, clés Allen, pince), auquel s'ajoutent un fer à souder basique et le nécessaire pour monter des *inserts*, ces petites pièces rapportées qui permettent de réaliser des assemblages vissés robustes (figure 7).

Table 3. Liste de la visserie

Type	Quantité
M2 × 8 mm	3
M3 × 8 mm	4
M3 × 10 mm	9
M3 × 12 mm	3
M4 × 8 mm	2
M4 × 20 mm	5
M4 × 25 mm	1
M4 × 30 mm	1
M4 × 60 mm	5
M4 × 70 mm	4
M3 × 6 (sans tête)	1
M4 × 10 (sans tête)	4

Table 4. Liste des inserts

Type	Quantité
M2	3
M3	12
M3 S	6
M4	14
M4 S	9
1/4" S	4

Figure 7. Le nécessaire pour le montage d'inserts : un petit fer à souder, des embouts spéciaux et un jeu d'inserts (nous recommandons la marque Ruthex).

Il faut vous procurer un jeu de pointes pour fer à souder, spécialement conçues pour la pose d'inserts filetés Ruthex. Peu coûteux, cet accessoire est indispensable pour une mise en place précise. Par exemple : https://www.amazon.fr/dp/B0DP51DDF7?th=1.

Nous indiquerons au fur et à mesure des étapes de l'assemblage le type d'insert à utiliser.

Réglez la température du fer à souder sur 230 °C, parfaite pour le PETG (figure 8).

FIGURE 8. Réglage de la température du fer.

L'insert doit descendre progressivement sous une légère pression (figure 9). N'allez pas plus loin que la profondeur d'affleurement pour éviter les bourrelets. Vous pouvez même vous arrêter juste avant la profondeur finale, et sans attendre, après avoir retiré le fer, appuyer avec une cale métallique pour pousser à fleur et obtenir une surface parfaitement plane. Soyez d'autant plus attentif à un montage d'insert que son diamètre est petit.

FIGURE 9. Montage d'un insert avec un fer à souder. Appuyez doucement, sans exercer d'effort excessif, afin de bien maîtriser la mise en place. Veillez à respecter le sens de montage : introduisez dans le trou la partie de plus petit diamètre de l'insert. Si nécessaire, exercez une pression avec les doigts pour engager cette extrémité de l'insert dans le trou, en veillant à maintenir les deux éléments coaxiaux. Puis seulement après, poussez lentement avec le fer à souder chaud équipé de l'embout adapté à l'insert utilisé (M2, M3, M4…), jusqu'à affleurement de la pièce. Exercez une pression bien dans l'axe de l'insert.

8 L'impression

Pratiquement toutes les imprimantes 3D permettent de fabriquer un TSE, y compris les petits modèles comme l'excellente Bambu Lab A1 mini (voir la figure 10). Le filament PETG noir est le bon choix pour imprimer TSE : la couleur noire est indispensable pour que les pièces soient opaques à la lumière. Si votre imprimante le permet, vous pouvez aussi opter pour du PETG-CF (chargé en fibres de carbone), qui offre une rigidité encore meilleure.

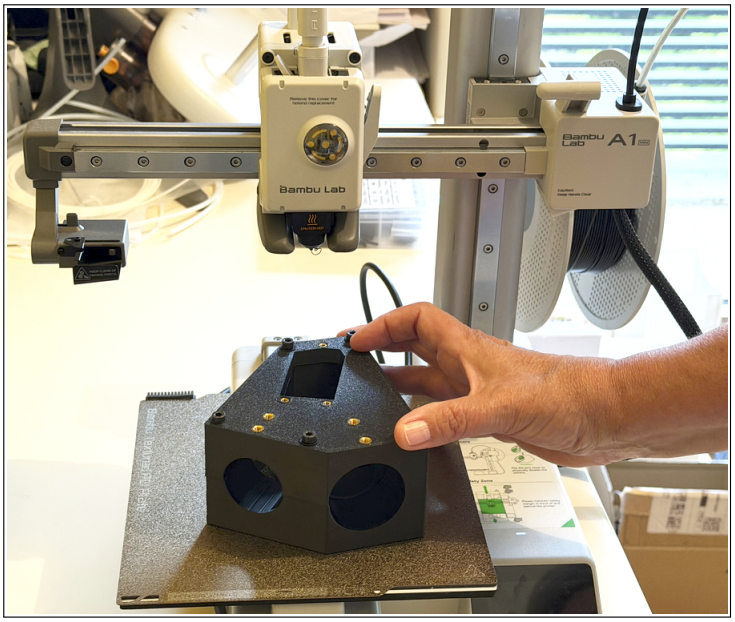


Figure 10. Malgré un plateau de seulement 180 × 180 mm, l'imprimante Bambu Lab A1 mini imprime sans difficulté toutes les pièces de TSE. Peu encombrante et vendue aujourd'hui moins de 200 euros, une telle imprimante est un investissement vite amorti, cohérent avec la philosophie de TinyStar'Ex.

La plupart des pièces peuvent être imprimées avec une hauteur de couche de 0,18 mm. Il existe cependant des exceptions importantes : les pièces suivantes doivent **obligatoirement** être imprimées avec une hauteur de couche de **0,12 mm** ou moins (à régler dans les paramètres de votre trancheur). Elles sont repérées par leur numéro dans le tableau 2 :

- `3-1-tube-collimateur`;
- `4-1-tube-camera`;
- `5-1-bague-objectifs`;
- `11-1-support-fente` : pour cette pièce, activez aussi un lissage fin des parois verticales si votre imprimante le permet.

Cinq périmètres suffisent. Vous pouvez monter à six pour la pièce `3-1-tube-collimateur`, qui doit être particulièrement rigide. Un taux de remplissage de 30 % est tout à fait satisfaisant ; utilisez si possible un motif de remplissage gyroïde.

9 L'assemblage du spectrographe

9.1 Le boîtier

La figure 11 présente l'ensemble des inserts à monter dans le capot inférieur (pièce `1-1-capot-inferieur`).

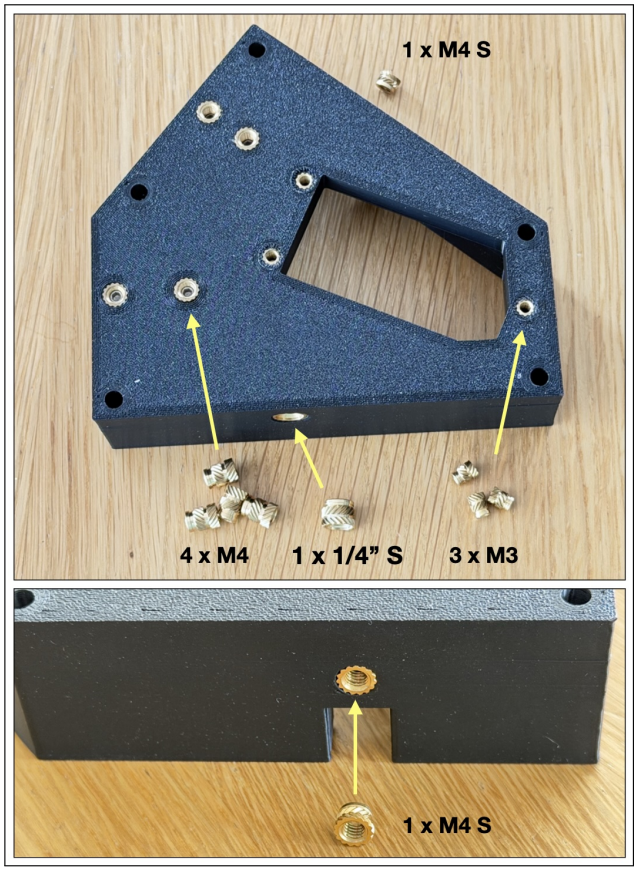


FIGURE 11. Liste et disposition des inserts à monter dans la coque inférieure du boîtier TSE. Faites bien attention à ce que les 4 inserts M4 ne débordent pas dans le demi-alésage circulaire, qui doit demeurer parfaitement lisse : bien contrôler l'enfoncement de l'insert jusqu'à l'affleurement au niveau de la partie plane du boîtier.

Les inserts M4 reçoivent des vis sans tête à bout Téflon (M4 de 10 mm de long), voir figure 12.

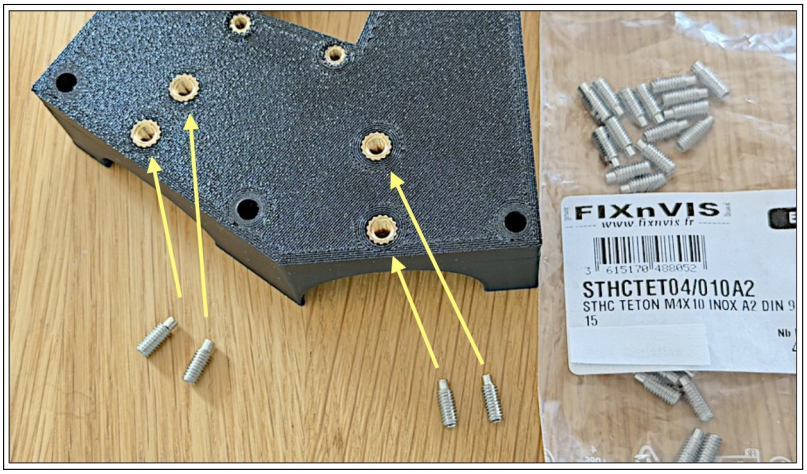


FIGURE 12. Vis de serrage de sécurité des tubes collimateur et caméra, des vis sans tête à embout Téflon (M4 de 10 mm). Voir par exemple sur le site `https://www.fixnvis.fr`.

La figure 13 montre les inserts qui équipent le capot supérieur (pièce `2-1-capot-superieur`).

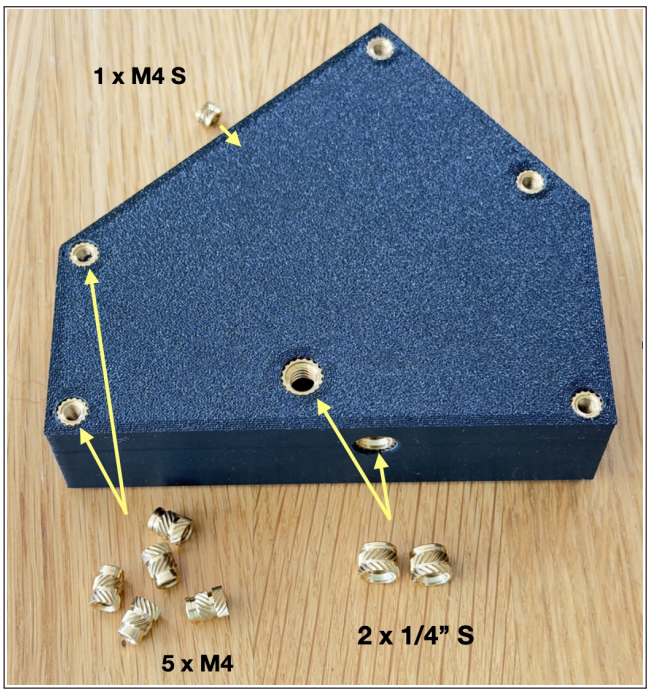


FIGURE 13. Les inserts de la coque supérieure du boîtier TSE. Les inserts 1/4" (dits « pas Kodak ») sont prévus pour pouvoir fixer par exemple le spectrographe sur un pied photo ou monter des accessoires sur le corps du spectrographe.

9.2 Le tube caméra

Le tube caméra reçoit la lentille dite de « chambre » chargée de focaliser le spectre dans le plan du détecteur de la caméra de prise de vue. Pour compléter l'ensemble, il faut disposer d'une interface coulant 31,75 mm vers un filetage T2 (diamètre 42 mm, pas 0,75 mm). C'est une pièce courante dans la panoplie des accessoires d'astronomie : vous en trouverez probablement une dans la boîte de votre caméra.

Nous allons nous servir du filetage interne, dont sont équipées toutes ces interfaces, pour pouvoir y monter des filtres (filetage au diamètre 28,5 mm et au pas de 0,6 mm). La pièce `4-1-tube-camera` est vissée dans cette pièce d'interface, ce qui va permettre plus tard de focaliser l'image du spectre.

La figure 14 montre comment associer ces deux éléments. Attention, le pas de vis est très fin, il faut patiemment chercher l'entrée de filet, et surtout éviter de forcer en montant de travers le tube dans le filetage métallique femelle. Quand tout est correct, le tube se visse sans gros effort et sans point dur. Il est normal que le jeu fonctionnel soit assez faible, et donc que vous ressentiez une légère résistance.

FIGURE 14. Assemblage du tube caméra dans la pièce d'interface coulant 31,75 mm (1,25 pouce) vers T2. Vous devez pouvoir visser jusqu'à ce que la partie filetée du tube disparaisse.

L'étape suivante consiste à préparer l'anneau qui se fixe à l'extrémité du tube caméra, la pièce référencée `6-1-bague-focus`. Comme son nom l'indique, c'est cette bague, solidaire du tube caméra, qui permet de faire tourner celui-ci (par une trappe dans le boîtier) et donc d'ajuster la focalisation.

Un insert court, type M3, est à monter dans la bague, pour assurer son serrage via une petite vis à six pans creux M3 de 6 mm de long (figure 15). Il est recommandé de choisir une vis à bout Téflon, qui n'abîme pas le PETG. De manière générale, pour vous procurer la visserie, vous disposez de ce site : `https://www.visseriefixations.fr`, qui offre un choix très vaste. Pour des références de vis sans tête, tapez STHC dans l'outil de recherche du site (voir aussi la référence à la figure 15).

FIGURE 15. Montage de l'insert de serrage sur la pièce `6-1-bague-focus` (un insert type M3) et d'une vis sans tête M3 de 6 mm de long.

Fixez la bague de focalisation quasiment à l'extrémité du tube caméra comme précisé à la figure 16.

Figure 16. La bague de focalisation fixée très proche de l'extrémité du tube objectif (prévoir environ 0,5 mm entre l'extrémité du tube et le plan avant de la bague). Serrez modérément la vis sans tête.

Nous allons à présent procéder à la mise en place de la lentille objectif dans son tube.

Déballez l'un des deux objectifs du kit optique (voir la vue à gauche de la figure 17). Vous ne pouvez pas vous tromper, ces lentilles sont identiques ! L'une va servir d'objectif de chambre, l'autre, plus tard, d'objectif collimateur. Elles font 20 mm de diamètre et 50 mm de focale.

Ces objectifs sont des doublets achromatiques spécialement optimisés, faits de verres spéciaux (verres ED). Les deux lentilles collées se devinent aisément en regardant la tranche des objectifs.

On monte l'un des deux objectifs du kit optique par simple glissement dans le tube caméra (voir à droite sur la figure 17).

Figure 17. À gauche les deux objectifs du kit optique encore emballés. Aidez-vous d'un cutter pour couper le ruban adhésif de maintien afin de déballer. À droite, l'objectif prêt à être glissé dans son logement du tube caméra. On tient toujours l'objectif par la tranche. Bien sûr, ne pas mettre les doigts sur les surfaces optiques. Mais si cela arrive, aucune inquiétude : du coton et de l'alcool ménager à 95 %, en frottant doucement, en changeant le coton et tout va revenir en ordre (mieux encore de l'alcool isopropylique à 99 %, mais pas obligatoire). Vous pouvez mettre des gants en coton blanc si vous n'êtes pas à l'aise dans la manipulation de ce type de composants à mains nues.

Attention, il y a un sens de montage et il est **très important** de le respecter. Regardez attentivement l'agrandissement de la figure 18 : la lentille qui apparaît la plus fine lorsqu'on regarde la tranche doit **toujours** être tournée vers l'extérieur du tube.

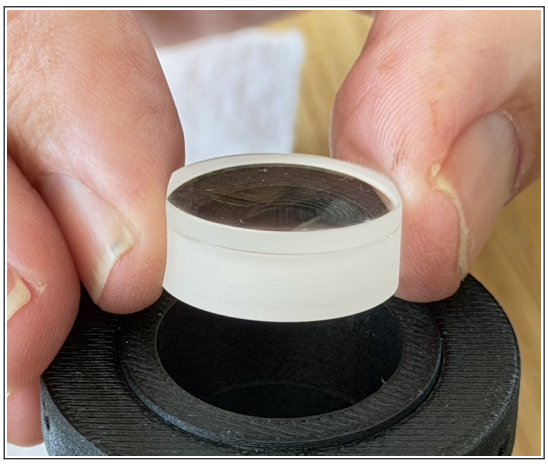


Figure 18. Le sens de montage de l'objectif. Il est constitué de deux lentilles collées : la plus fine des deux, vue par la tranche, doit être placée du côté extérieur du tube.

Le tube étant tenu verticalement, présentez la lentille bien dans l'axe : elle doit descendre d'elle-même jusqu'à son épaulement interne, sous le seul effet de la gravité, sans que vous ayez à appuyer, si ce n'est sur un bord avec modération pour la redresser. Tapotez le tube pour l'aider à descendre. S'il faut forcer pour faire entrer la lentille, n'insistez pas, car vous risquez de la coincer dans son logement. Si cela arrive, appuyez délicatement sur l'autre face de la lentille avec un coton-tige pour la faire ressortir, par touches successives sur les bords et au centre.

Si vous devez retirer la lentille de son logement, faites-le au-dessus de papier optique ou de coton en feuille, pour ne pas risquer de l'abîmer en tombant sur une surface dure. Veillez à ce que la hauteur de chute ne dépasse pas deux ou trois centimètres.

Il ne reste plus qu'à bloquer la lentille dans son logement avec l'une des bagues filetées `5-1-bague-objectifs` (figure 19).

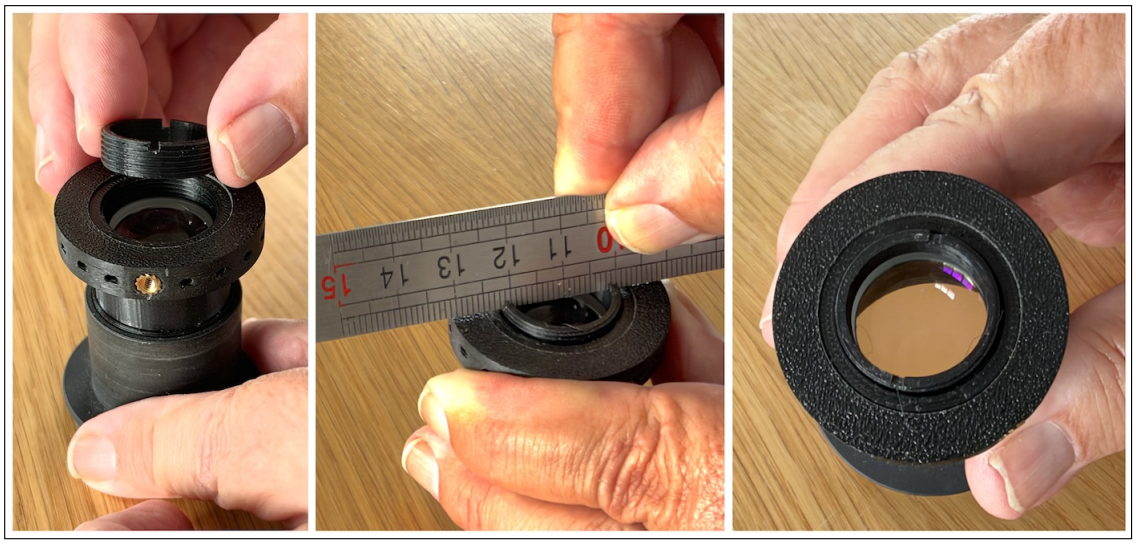


Figure 19. Mise en place de la bague de fixation de la lentille, en la vissant. Lorsque la bague arrive au contact de la surface du verre, serrez modérément en la faisant tourner à l'aide d'un réglet engagé dans ses deux échancrures. Une fois la bague serrée, la lentille ne doit plus bouger lorsque vous secouez le tube.

9.3 Le tube collimateur

Montez trois inserts M2 dans les logements prévus à l'extrémité du tube collimateur, la pièce `3-1-tube-collimateur` (figure 20). C'est sans doute la pose d'inserts la plus délicate, car ils sont

de petit diamètre. Utilisez l'embout adapté du fer à souder et enfoncez les inserts très doucement, à chaud. Vous pouvez terminer en appuyant avec une plaque métallique avant le refroidissement. Les inserts ne doivent pas dépasser de la face plane du tube collimateur, et aucun bourrelet ne doit subsister : c'est sur ce plan que viendra s'appuyer le support de fente. Il en dépend que la distance entre la fente et l'objectif soit bien celle prévue par la conception optique.

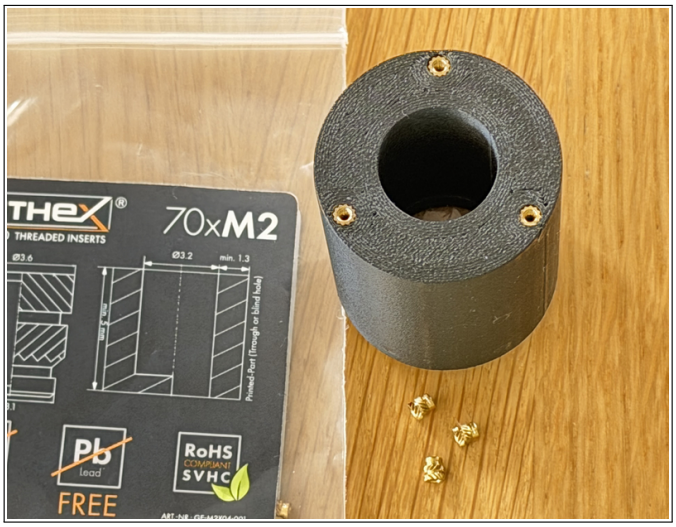


FIGURE 20. Mise en place des inserts M2.

Montez l'objectif restant dans le tube collimateur, de la même manière que pour le tube caméra (figure 21). Veillez en particulier à respecter le même sens de montage de l'objectif. Bloquez enfin l'objectif avec une bague filetée `5-1-bague-objectifs`.

FIGURE 21. Mise en place de l'objectif collimateur dans le bon sens, puis maintien par une bague filetée. Comme pour l'objectif de la caméra, terminez le serrage sans forcer, à l'aide d'un réglet de mécanicien engagé dans les échancrures de la bague.

9.4 La fente

Isolez la pièce `11-1-support-fente` pour y monter deux inserts M3 S (figure 22). Attention, il s'agit bien d'inserts M3 « raccourcis », à ne pas confondre avec des inserts de longueur M3 « standard ».

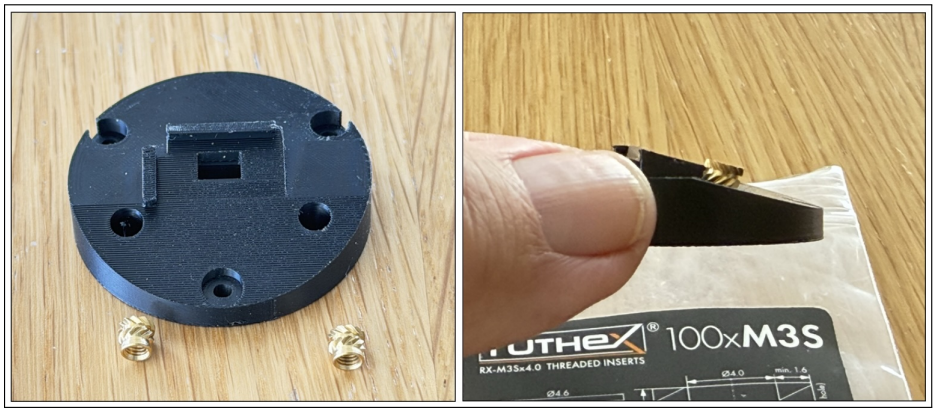


Figure 22. La pièce support de fente et les deux inserts M3 S à monter. Remarquez que le plan de la fente est incliné de 15° par rapport à la base de la pièce ; il est normal que l'insert en position de montage possède cet angle (voir la photographie à droite). Lorsque vous allez enfoncer avec le fer à souder, vous devez respecter cet angle, ce qui signifie que l'axe du fer est perpendiculaire au plan de pose de la fente.

La figure 23 montre les inserts en place avec le bon angle.

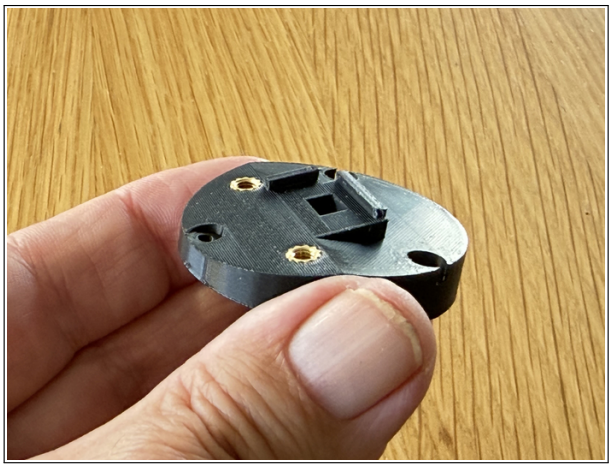


Figure 23. Le support de fente équipé de ces inserts. L'axe de ces derniers est bien orthogonal à la surface plane de la partie supportant la fente.

On monte la bride de maintien de la fente `12-1-bride-fente` à l'aide de deux vis M3 × 10 mm. On ne visse pas entièrement la bride pour laisser un espace permettant d'y glisser la fente, voir figure 24.

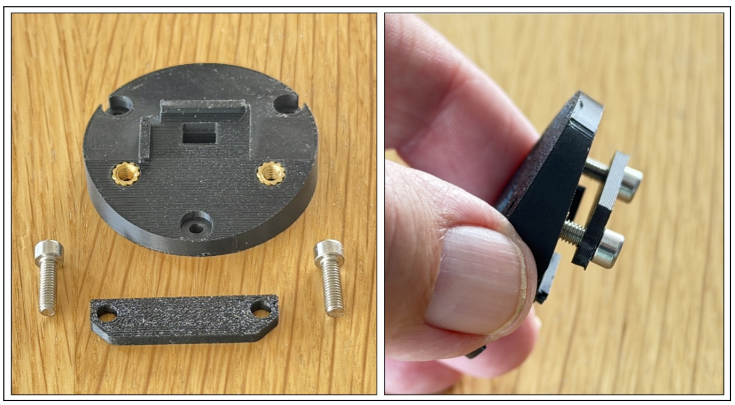


Figure 24. Assemblage de la bride de fente.

La fente à utiliser est le modèle GEN2 à 4 positions (Shelyak Instruments), une pièce de verre de 2 mm d'épaisseur et de 16 mm de côté (figure 25).

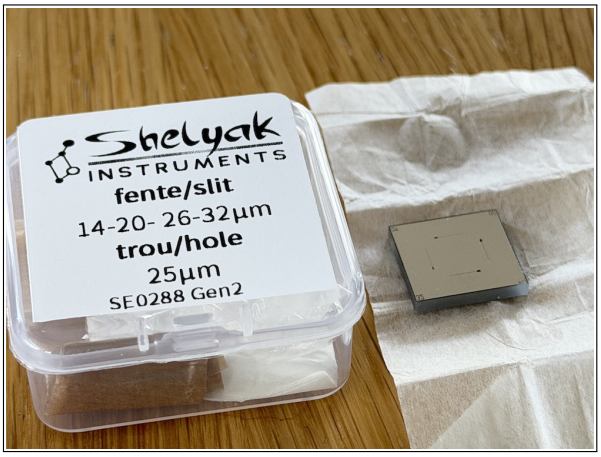


Figure 25. La fente GEN2 à 4 positions (largeurs de 14, 20, 26 et 32 microns, sélectionnables par rotation à 90°).

La fente peut être nettoyée. Si vous repérez des poussières ou des traces de doigts, à l'aide d'une forte loupe ou de la fonction macro de votre smartphone, n'hésitez pas à la nettoyer avec un coton-tige imbibé d'un peu d'alcool ménager ou, mieux, d'alcool isopropylique (figure 26). Terminez en essuyant délicatement à sec, en deux ou trois passages dans le même sens. Contrôlez les deux faces de la fente.

Figure 26. Une opération de nettoyage.

Placez la fente dans le coin formé par les deux butées mécaniques du support (figure 27).

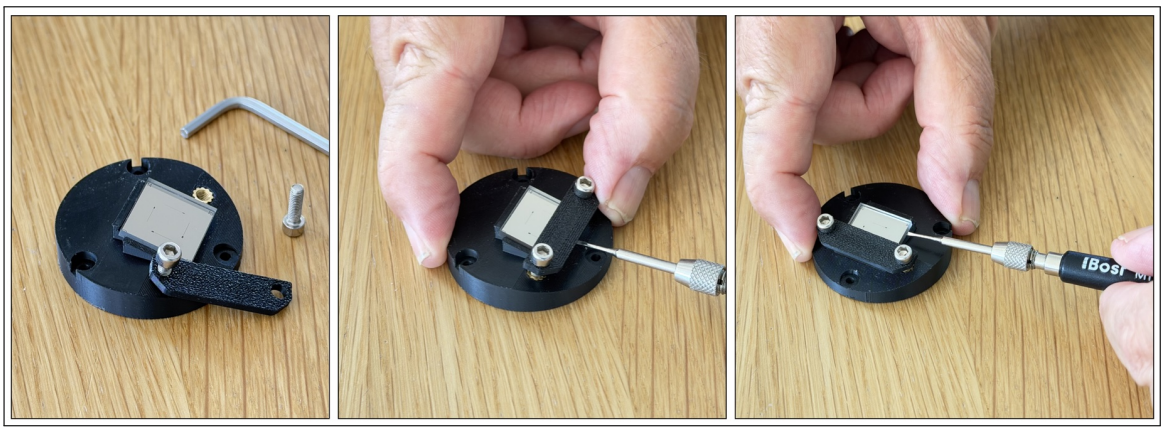


Figure 27. Pour faciliter le prépositionnement de la fente, vous pouvez dévisser l'une des deux vis de fixation de la bride. À l'aide d'un petit tournevis, ajustez la position de la fente selon les deux axes du plan : elle doit pouvoir glisser, ne serrez donc pas la bride à ce stade. Veillez à ce que la fente soit bien en appui contre les deux parois à 90° qui assurent son positionnement. Regardez la fente de côté pour vous en assurer.

Les fentes sont gravées dans une fine couche de chrome réfléchissante, déposée sur l'une des faces de la lame de verre. Il est **important** que cette face chromée soit tournée vers le support. Les inscriptions de la fente doivent alors se lire à l'endroit (figure 28).

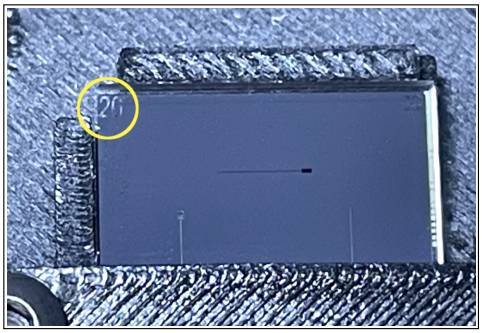


Figure 28. Pour contrôler que la fente est montée dans le bon sens, vérifiez que les inscriptions indiquant les largeurs se lisent à l'endroit. Dans cet exemple, c'est la fente de 20 µm de largeur qui est en position.

Serrez la bride sans excès. Elle va se cambrer légèrement, signe d'un bon maintien, mais comme le maintien repose ici sur la flexion de la bride, le serrage doit rester très modéré. Répartissez bien l'effort entre les deux vis. Vérifiez ensuite à la forte loupe, comme indiqué précédemment, que les bords de la fente sont en contact avec les butées latérales sur toute leur longueur (figure 29). Pour débuter avec `TinyStar'Ex`, il est recommandé de sélectionner la fente de 20 µm.

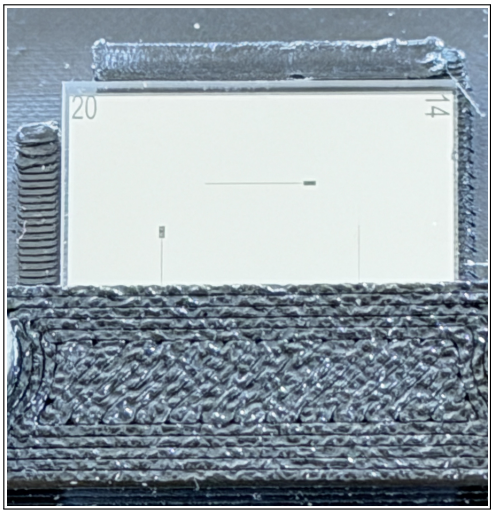


Figure 29. Fort agrandissement de la fente après serrage de la bride. Les bords de la fente sont bien en appui sur les butées mécaniques sur toute leur longueur. Avec l'orientation de cet exemple, c'est la fente de 20 µm qui est sélectionnée. On devine à l'une des extrémités la zone photométrique, large ici de 200 µm.

Fixez le support de fente à l'extrémité du tube collimateur avec 3 vis M2 de 8 mm de long (figure 30).

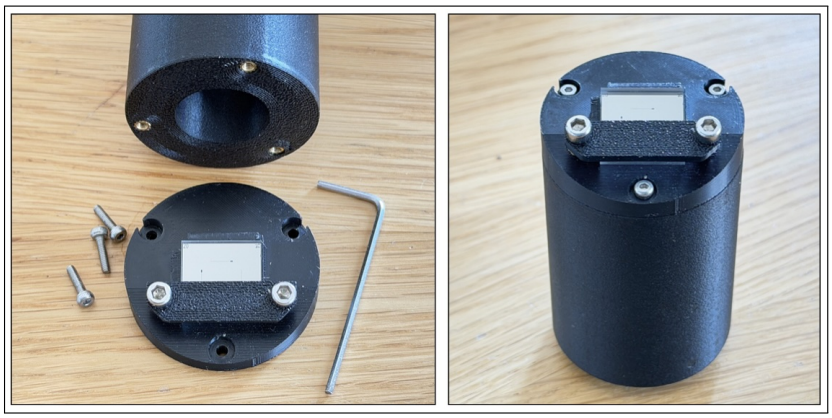


Figure 30. Assemblage du support de fente sur le tube collimateur avec 3 vis M2 de 8 mm. L'ensemble collimateur est maintenant complet.

9.5 Le support réseau

Le spectrographe `TSE` exploite nominalement un réseau gravé de 300 traits/mm de 12,7 mm par 12,7 mm de côté et de 6 mm d'épaisseur.

La pièce support pour ce réseau est référencée `7-1-porte-reseau-127`. Il est à noter que `TinyStar'Ex` peut aussi parfaitement accueillir le réseau de 300 traits/mm de 25 mm par 25 mm de l'instrument `Star'Ex LR` en utilisant le support `8-1-porte-reseau-250`.

Les photographies de la figure 31 montrent les divers inserts qui complètent la pièce porte-réseau.

FIGURE 31. Le support réseau nécessite plusieurs types d'inserts. En haut un insert M3, en haut à droite un insert M4 S (raccourci), en bas à gauche, un insert M4, en bas à droite, 3 inserts M3 (la position de l'un d'eux est cachée par les doigts).

Les vues de la figure 32 présentent le support réseau équipé de ces inserts.

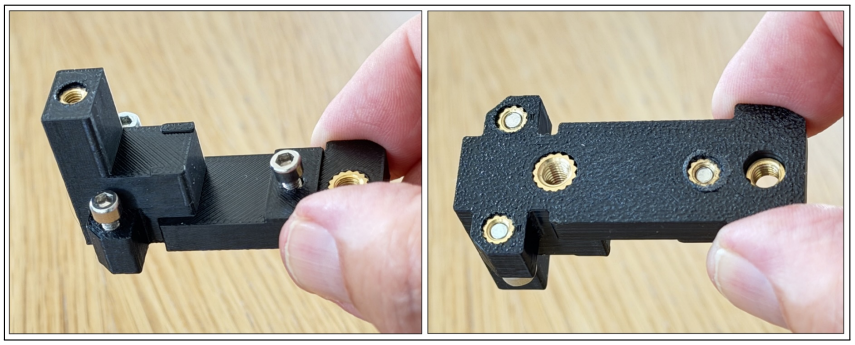


FIGURE 32. Le support réseau prêt à recevoir le réseau. Les 3 vis M3 de 10 mm que l'on voit sur la photographie de gauche servent à corriger un éventuel basculement du plan du réseau.

9.6 Le montage du réseau

Le réseau est la plus fragile de toutes les pièces optiques. Autant la surface des lentilles ou de la fente peut être frottée et nettoyée, autant c'est interdit pour la face gravée du réseau : les très fines gravures qui s'y trouvent sont détériorées au moindre frottement. Une règle d'or : mieux vaut laisser la surface d'un réseau sale que d'essayer de la nettoyer. Malgré ces avertissements, ne vous inquiétez pas outre mesure : l'assemblage est simple et se passera bien si vous êtes soigneux et conscient des précautions à prendre.

Les photographies de la figure 33 montrent comment déballer le réseau.

Figure 33. En haut à gauche, le réseau dans sa boîte. En haut à droite, une incision au cutter dans le ruban adhésif permet d'ouvrir l'emballage. En bas à gauche, le réseau apparaît : la face gravée est à l'opposé de celle que vous voyez à ce stade. Cette face visible est plane et sans fonction optique ; vous pouvez la toucher, et même tenir le réseau dans la paume de la main par cette face. En bas à droite, en retournant la boîte sur une feuille de coton ou du papier optique, vous voyez enfin la face gravée, reconnaissable à son aspect brillant. C'est là qu'il faut être prudent : aucun contact avec cette surface.

Saisissez toujours le réseau par la tranche, puis déposez-le dans le logement prévu à cet effet sur son support (figure 34).

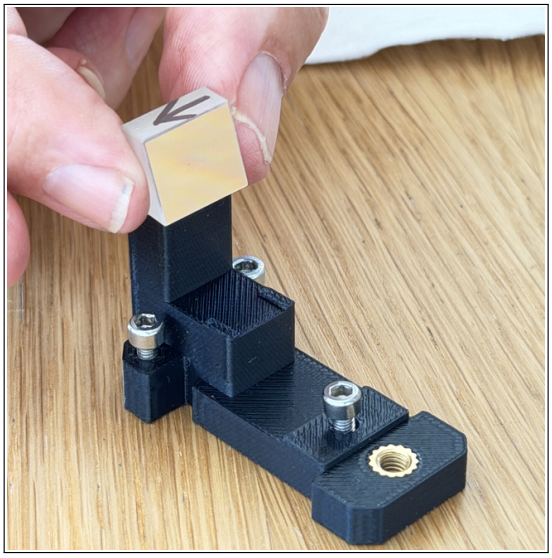


Figure 34. Manipulation du réseau : toujours par la tranche. Vous pouvez porter des gants, mais même avec des gants, ne touchez jamais la face gravée, celle qui paraît brillante à l'œil.

Sur la photographie de gauche de la figure 35, le réseau est en place. Notez bien que la face gravée est tournée vers l'extérieur. Remarquez aussi l'orientation de la flèche tracée sur la tranche du

réseau par rapport à la pièce support : il est **impératif** de respecter cette orientation, car le rendement de votre spectrographe en dépend (elle permet de bénéficier du *blaze* du réseau)[3].

Le réseau est maintenu par la bride `9-1-bride-reseau`, fixée avec une vis M3 de 8 mm (photographie de droite de la figure 35). Cette bride comporte un petit épaulement qui assure une meilleure tenue du réseau : ne vous trompez pas de sens lors du montage. Serrez sans excès, puis vérifiez, en prenant le réseau par la tranche, qu'il ne bouge plus et qu'il est bien centré. Vérifiez aussi que son dos repose sur toute sa longueur contre le montant du support. C'est important, car le centrage du spectre sur le capteur qui l'enregistre en dépend.

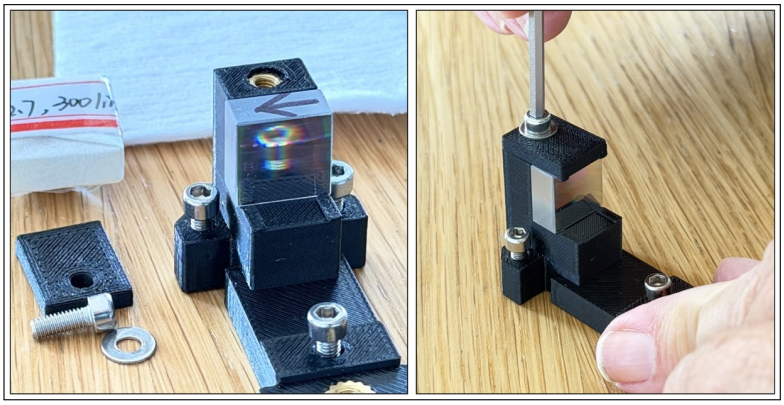


FIGURE 35. Le réseau positionné sur le support. Un fin rebord dans la pièce support aide à ce que le réseau soit plaqué sur sa face arrière et sécurisé dans sa position. Notez bien le sens de la flèche (c'est l'orientation qui compte, pas le côté sur lequel elle est dessinée). La bride de serrage du réseau est mise en place (vis M3 de 8 mm). Un petit rebord sur la pièce `9-1-bride-reseau` facilite aussi la mise en place du réseau et la consolide.

Vérifiez encore que la face arrière du réseau est bien plaquée sur le montant (figure 36). Si ce n'est pas le cas, retouchez en desserrant la bride pour modifier le contact.

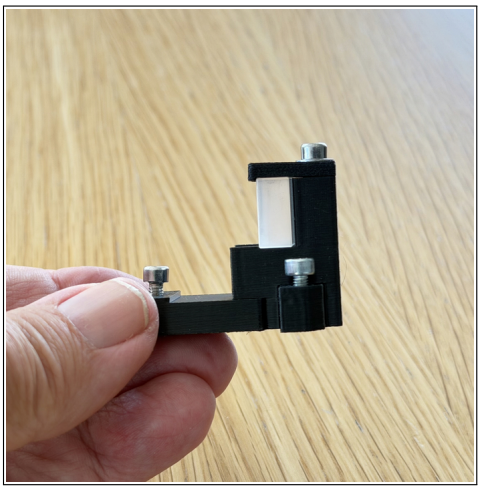


FIGURE 36. Contrôle du bon appui du réseau.

Équipez la pièce `10-1-interface-reseau` de deux inserts M4 et deux vis M4 de 20 mm qui vont assurer l'orientation fine du réseau (figure 37).

3. Il peut arriver que la flèche soit tracée sur la tranche opposée. Elle se trouve alors en bas, cachée par le support du réseau. Ce qui compte reste cependant l'orientation de la flèche, telle qu'elle est indiquée sur la figure 35.

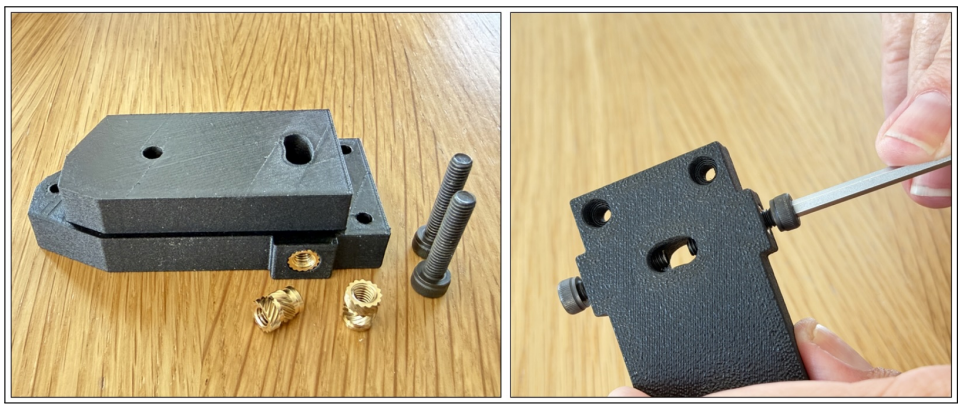


FIGURE 37. Finition de la pièce `10-1-interface-reseau` avec deux inserts M4 à monter et un jeu de deux vis M4 de 20 mm de long.

Ajoutez à la pièce `7-1-porte-reseau-127` une vis M4 de 30 mm de long comme le montre la figure 38. Réalisez cette opération seulement après avoir monté le réseau : la fixation de ce dernier est grandement facilitée sans l'excroissance constituée par cette longue vis.

Limitez les risques de contact avec la surface gravée du réseau en posant cet ensemble tel qu'indiqué à droite dans la figure 38.

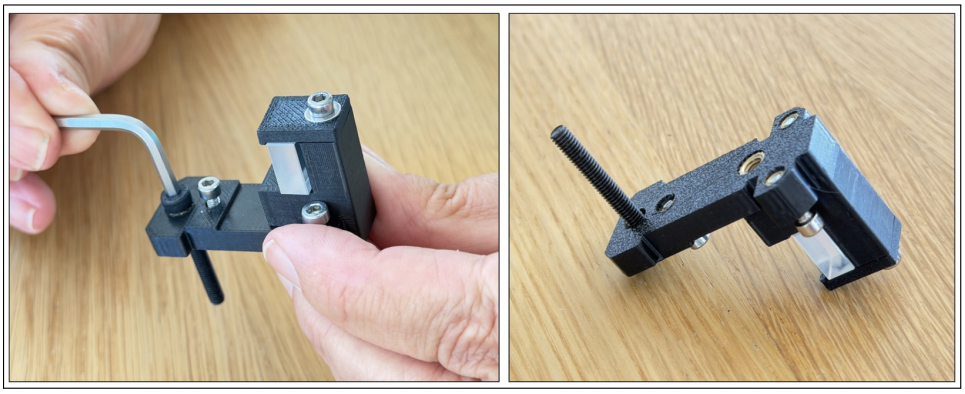


FIGURE 38. À gauche, ajout d'une vis M4 de 30 mm de long au porte-réseau. Serrez bien, cette vis servant de téton pour l'ajustement fin du réseau. Mesurez toujours vos gestes, ne rentrez jamais en contact avec la face avant du réseau. À droite, la manière de déposer le porte-réseau équipé, par sécurité, face gravée orientée vers le bas.

Associez le porte-réseau avec son interface comme l'indique la figure 39. Mettez ensuite cet ensemble de côté et à l'abri des poussières et autres contacts.

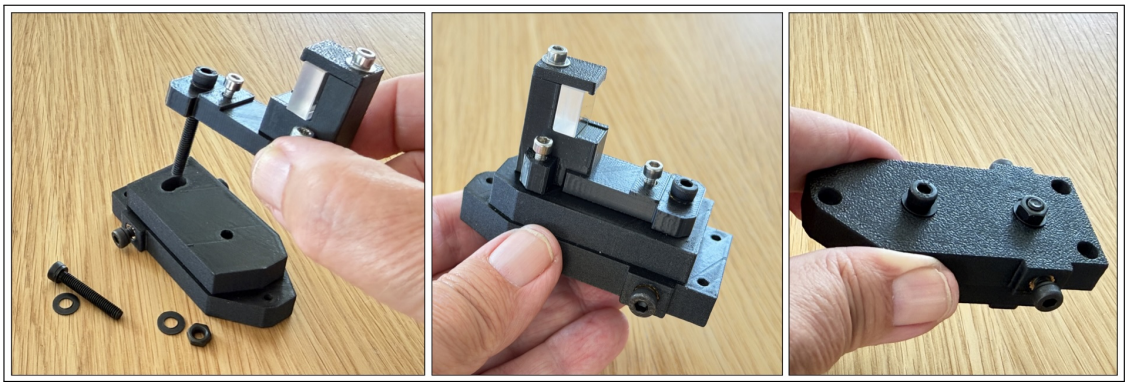


FIGURE 39. La manière de monter le porte-réseau sur son interface. Vous allez avoir besoin d'une vis M4 de 25 mm qui sert de pivot lorsqu'on tourne le réseau (l'axe de cette vis passe exactement dans le plan de la surface gravée). Vous avez aussi besoin d'un écrou M4 (ou, mieux, d'un écrou Nylstop M4, qui ne se desserrera pas). N'oubliez pas les rondelles, qui facilitent le réglage et évitent d'abîmer le plastique lors du serrage (toujours modéré).

9.7 La fermeture du boîtier

Vissez l'ensemble tube caméra sur la caméra elle-même via l'interface T2 en serrant fermement. Ajustez la distance entre l'avant du tube caméra et le plan d'interface de la caméra (ici une Player One Uranus M Pro) comme indiqué sur la figure 40.

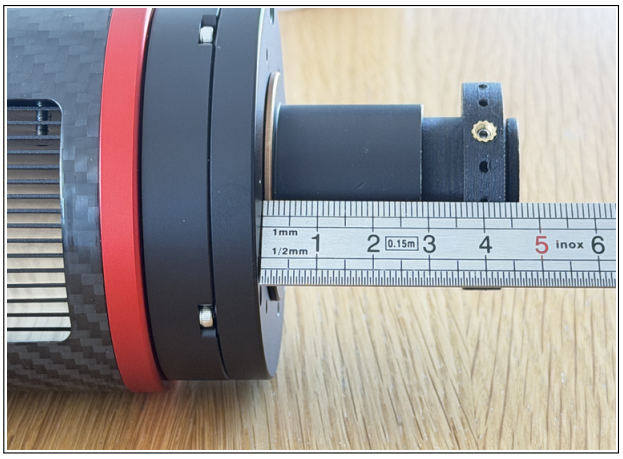


FIGURE 40. En vissant/dévissant le tube caméra, ajustez pour que la distance entre le plan de la caméra (lui-même à 17,5 mm du détecteur, une cote standard) et l'avant du tube soit de 44 mm environ.

Positionnez les tubes collimateur et caméra dans leurs logements dans la partie inférieure du boîtier (voir figure 41).

FIGURE 41. Mise en place des éléments avant la fermeture du boîtier. Vous avez besoin de 5 vis M4 de 60 mm de long, avec leurs rondelles.

Fixez les deux coques du boîtier. Ne serrez pas fortement les vis dans un premier temps : les tubes collimateur et caméra doivent pouvoir tourner librement dans leurs logements avec une légère résistance seulement.

Comme cela est souligné sur les figures 42 et 43, il faut veiller à ce que le tube coulant de 31,75 mm portant la caméra et le tube collimateur soient au contact de leur épaulement de maintien longitudinal.

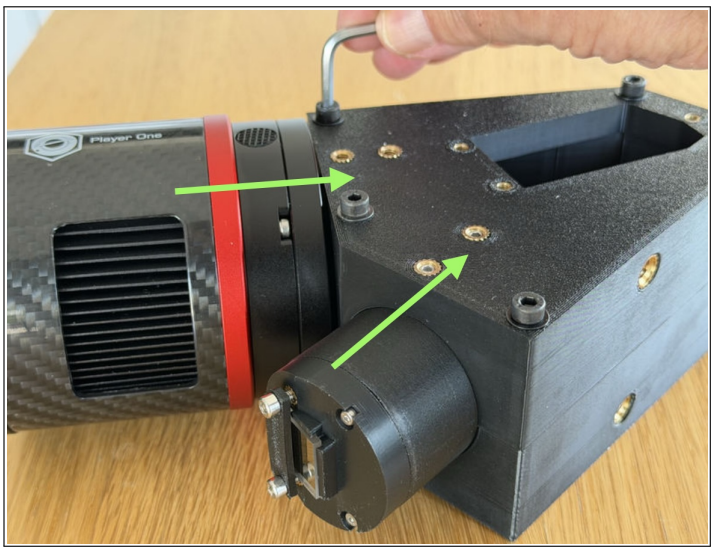


FIGURE 42. Assemblage des deux coques du boîtier. Il est **important** de bien pousser les éléments dans la direction des flèches vertes, afin de les mettre en butée sur leurs épaulements et donc, leurs positions nominales. Remarquez aussi comment est orienté le tube collimateur en vous repérant avec le support de fente : **le plan incliné est tourné vers l'intérieur**.

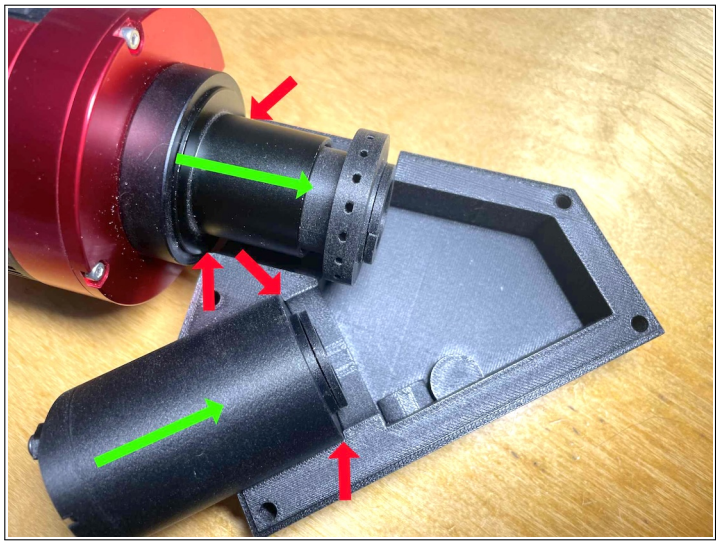


FIGURE 43. Il est important que les éléments coulissants soient bien sur leurs portées mécaniques après le montage et le serrage des deux coques, y compris après un réglage en rotation (flèches rouges).

Montez ensuite le système portant le réseau dans le logement prévu, ce qui va quasiment fermer le boîtier TSE (figure 44).

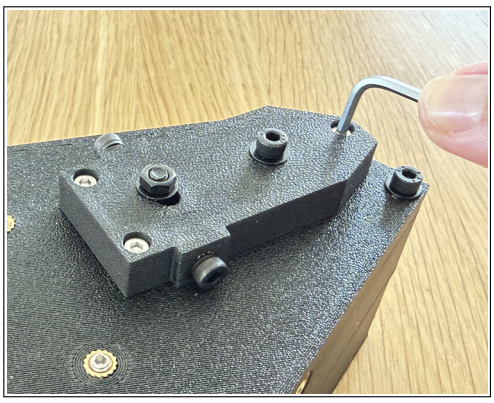


FIGURE 44. Mise en place de l'interface réseau. On utilise pour cela 3 vis M3 de 12 mm de long.

10 Le réglage du spectrographe

10.1 La méthode

Vous pouvez à présent réaliser votre premier spectre avec `TinyStar'Ex`. Il suffit pour cela de la lumière du jour ; un temps clair donne davantage de lumière, mais ce n'est pas indispensable.

Tous les réglages du spectrographe se font en effet à l'aide du spectre solaire. Celui-ci présente deux grands avantages : c'est une source naturelle, disponible à tout moment de la journée, et son spectre est parcouru de nombreuses raies sombres (les raies de Fraunhofer) dont les longueurs d'onde sont parfaitement connues. Ces raies servent de repères pour régler la mise au point et vérifier le bon fonctionnement de l'instrument.

Tout se fait sans monter le spectrographe sur le télescope : il est simplement posé sur une table, et vous visez le ciel à travers une fenêtre.

Ne pointez pas le spectrographe directement vers le Soleil : trop brillant et de faible étendue, il éclairerait la fente de manière très inégale, ce qui ne convient pas aux réglages. Visez plutôt le ciel bleu, un nuage clair ou un mur bien éclairé : la lumière diffusée contient le spectre solaire dont nous avons besoin.

Retenez l'essentiel : la plupart des réglages se font de jour, sans télescope, tranquillement et confortablement installé. Une fois l'instrument bien réglé de cette manière, obtenir de beaux spectres d'étoiles la nuit venue devient beaucoup plus simple, presque une formalité.

10.2 L'orientation de la caméra

Branchez la caméra à l'ordinateur par un câble USB et lancez votre logiciel d'acquisition habituel. Faites une pose de quelques dixièmes de seconde, sans saturer l'image, avec un gain de 200 (20 dB) et un offset de 20 (valeurs typiques pour une caméra Uranus). Au départ, le spectre est flou et mal orienté : c'est normal, nous allons y remédier. Effectuez les réglages dans l'ordre indiqué ci-après.

Commencez par régler l'orientation de la caméra. La figure 45 montre ce qui se passe lorsque cette orientation n'est pas correcte, et comment y remédier. Desserrez légèrement les vis qui relient les deux coques du boîtier, de façon à pouvoir tourner la caméra dans le coulant de 31,75 mm avec un léger frottement. Contrôlez le résultat en direct sur l'écran de l'ordinateur. Avec l'habitude, vous saurez apprécier le dixième de degré ; mais contentez-vous ici d'un réglage approximatif.

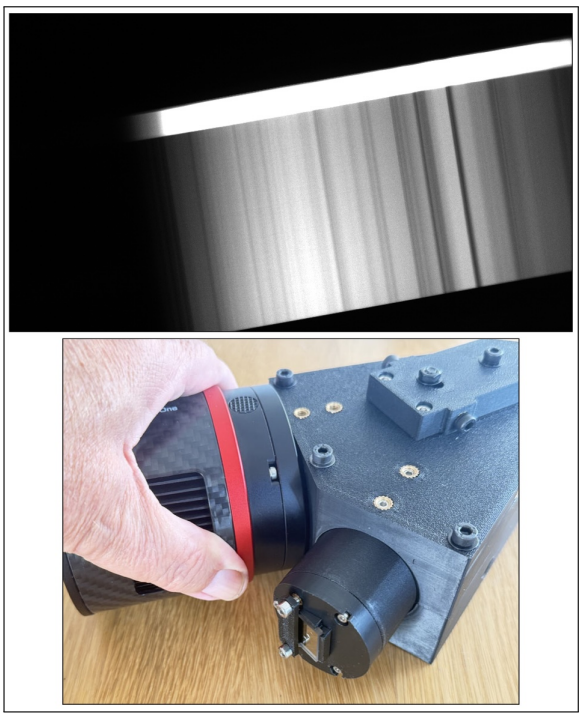


Figure 45. Orientation de la caméra pour rendre l'axe de dispersion horizontal (on parle aussi de réglage du *tilt*). Dans cette vue, l'axe est fortement incliné : c'est la ligne qui monte de gauche à droite, qu'il faut rendre parallèle aux lignes de pixels du capteur. Profitez de cette première image pour vérifier que le côté bleu du spectre se trouve à gauche et le côté rouge à droite. C'est **obligatoire**. Si ce n'est pas le cas, modifiez les paramètres de lecture de la caméra ou tournez-la de 180°.

Vous venez ainsi d'aligner approximativement l'axe de dispersion du spectre sur les lignes de pixels du capteur.

10.3 La focalisation du spectre

À ce stade, les raies du spectre solaire sont sans doute floues, voire à peine visibles : l'image du spectre n'est pas encore correctement focalisée sur le détecteur. Pour faire la mise au point, tournez le tube de l'objectif de chambre par essais successifs, d'abord d'un demi-tour, puis d'un quart de tour, et enfin de 2 ou 3 dixièmes de tour (figure 46). Selon le sens de rotation, l'objectif avance ou recule. Vous accédez à la bague de réglage par la trappe prévue à cet effet : engagez un fin tournevis ou une clé Allen dans les trous de la bague pour faire tourner le tube caméra. Vous vous tromperez sûrement de sens au début, mais vous finirez par obtenir un spectre bien net.

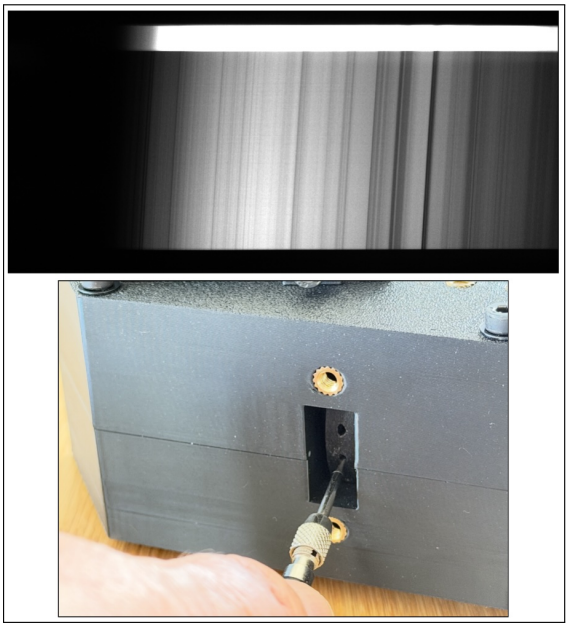


Figure 46. Réglage de la netteté du spectre.

Une fois le spectre net, ses bords supérieur et inférieur sont bien visibles. Profitez-en pour affiner l'orientation de la caméra, de façon que ces bords soient aussi horizontaux que possible. Une erreur de 1° est trop importante : visez une précision de quelques dixièmes de degré, ce qui s'apprécie à l'œil en examinant le spectre sur toute sa longueur. Bloquez ensuite la rotation de la caméra en serrant, sans excès, les deux vis pointeaux à embout Téflon du coulant de 31,75 mm. L'angle résiduel entre l'axe de dispersion et les lignes de pixels du capteur s'appelle l'« angle de tilt ».

10.4 Le réglage de la verticalité des raies

Les raies spectrales doivent être bien verticales après le réglage, c'est-à-dire perpendiculaires à l'axe de dispersion. Il s'agit ici de corriger leur inclinaison par rapport aux colonnes du détecteur, appelée *slant* en anglais (figure 47). Ce réglage se fait en tournant le tube collimateur, après avoir desserré les vis de maintien du boîtier côté collimateur.

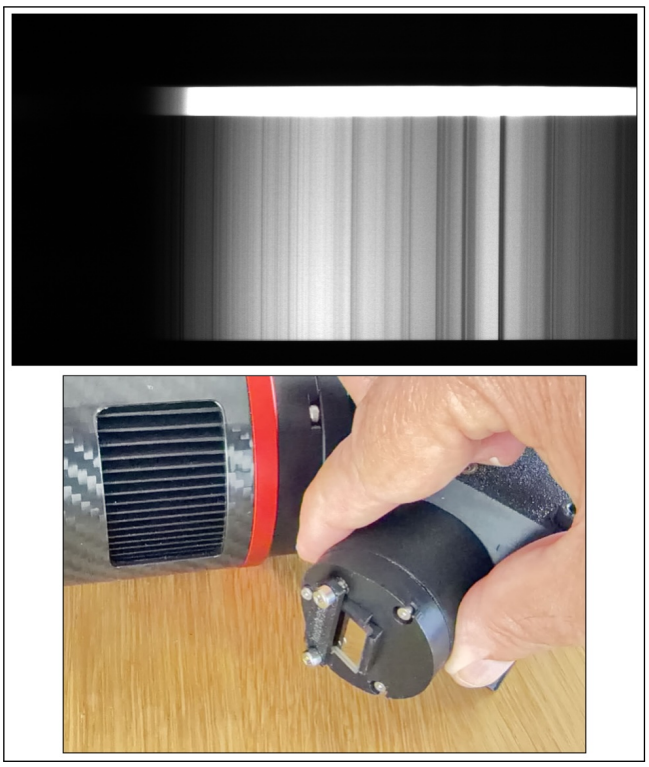


Figure 47. Réglage de l'inclinaison des raies spectrales.

Ce réglage se fait à la main et demande un peu de doigté. Lancez une acquisition en boucle et suivez le résultat en direct sur l'image du spectre affichée à l'écran. Ajustez le serrage des vis pour que la pièce tourne avec un léger frottement : elle se manipule alors plus facilement et garde sa position. Il faut procéder par essais successifs et être patient. Normalement, vous n'aurez plus à refaire ce réglage.

Si vous ne parvenez pas à obtenir une verticalité satisfaisante à la main, utilisez le petit outillage prévu, les pièces `1A-fourche-reglage` et `2A-manette-reglage`, comme le montre la figure 48.

Les fichiers d'impression correspondants sont rassemblés dans un fichier compressé, `stl_outils.zip`.

Le fichier OpenSCAD associé, `TSE_sources_outils.scad`.

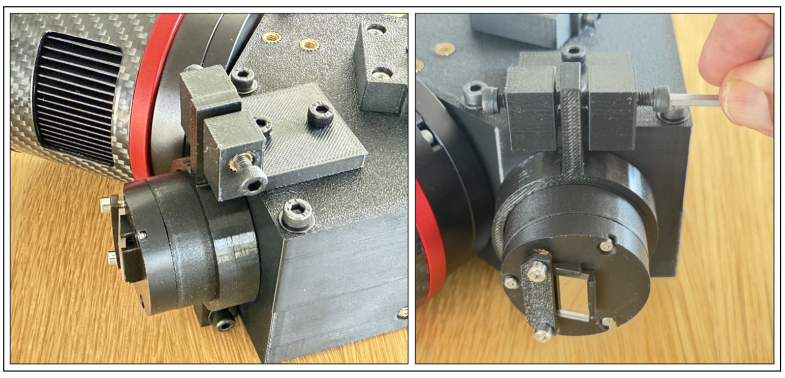


Figure 48. Outillage d'aide à la rotation du tube collimateur.

Pour travailler confortablement ensuite, sur le ciel comme lors du traitement, visez une erreur de *slant* inférieure à quelques dixièmes de degré. Une erreur de 1° se voit nettement si vous prenez un bon repère vertical dans l'image, et doit être corrigée.

10.5 Le positionnement horizontal du spectre

L'instrument ne donne des raies bien fines que si le spectre est placé à la bonne position le long de l'axe de dispersion. Repérez d'abord la raie Hα (figure 49).

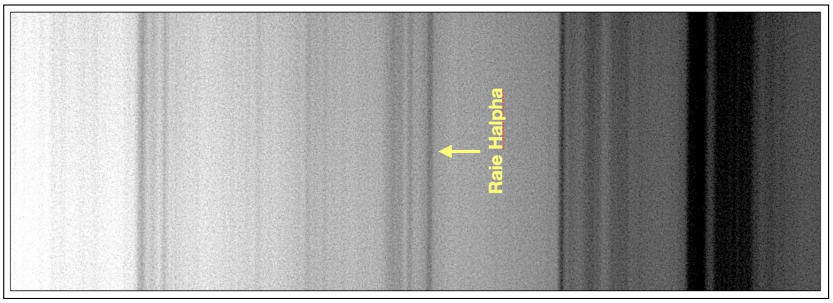


FIGURE 49. Repérage de la raie Hα dans cette portion du spectre solaire.

Avec une caméra équipée d'un capteur IMX585, cette raie doit se trouver à 2450 pixels du bord gauche de l'image, à $\pm$50 pixels près. Il est normal que le spectre paraisse alors décalé vers la droite : c'est dans cette position que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Pour déplacer la raie rouge de l'hydrogène horizontalement, et donc aussi l'ensemble du spectre, faites pivoter le réseau autour d'un axe situé dans son plan, comme le montre la figure 50. Une fois la position atteinte, resserrez modérément les deux vis M4.

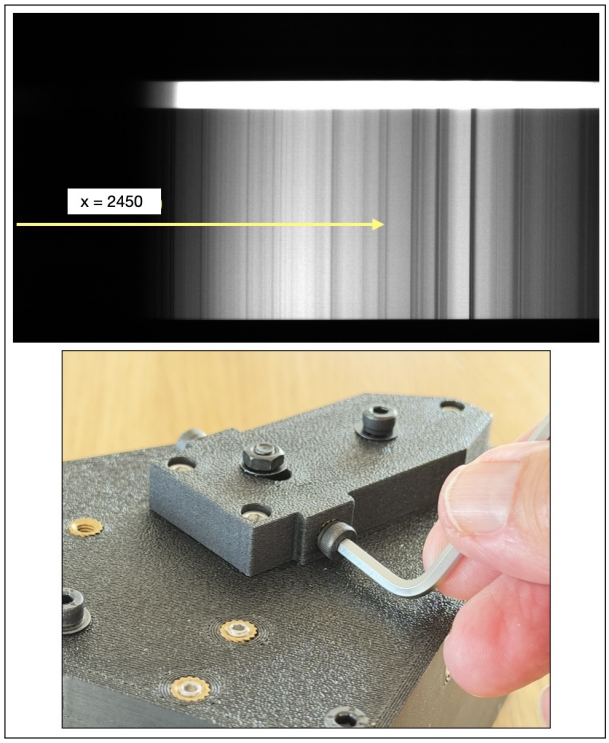


FIGURE 50. Rotation fine du réseau pour caler le spectre sur le capteur. Desserrez d'abord légèrement la vis pivot M4, ainsi que l'écrou de la tige de réglage (la vis qui traverse tout l'instrument). Agissez ensuite sur les deux vis qui poussent le bras du porte-réseau : elles travaillent en opposition. Le cas présenté dans cette figure correspond à l'usage d'un capteur Sony IMX585.

Supposons que le capteur de votre caméra compte L pixels dans sa plus grande dimension, et que ses pixels mesurent p microns. La raie Hα du spectre solaire (lumière du jour) doit alors être placée à l'abscisse :

$$x = \frac{L}{2} + \frac{1514}{p} \quad \text{(en pixels).}$$

Prenons l'exemple d'une caméra équipée d'un capteur Sony IMX533 : L = 3008 pixels et p = 3,76 µm, d'où x = 3008/2 + 1514/3,76 ≈ 1907 pixels, à ±50 pixels près.

10.6 Le centrage vertical du spectre

Si le spectre n'est pas suffisamment centré verticalement dans l'image, agissez sur les vis d'assiette du support de réseau (figure 51). Procédez par essais successifs pour trouver le sens et l'amplitude du réglage.

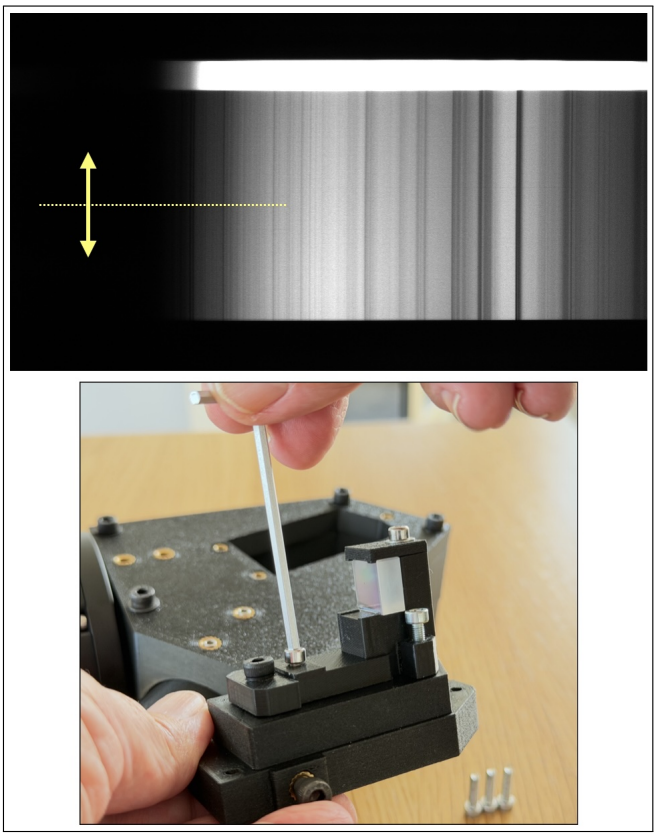


FIGURE 51. Ajustement de la position verticale du spectre. Ne forcez pas sur la pièce : desserrez d'abord ses vis de fixation sur l'interface pour donner un peu de jeu.

10.7 Les finitions

Serrez toutes les vis qui relient les deux coques du boîtier, ainsi que, modérément, les vis de blocage des tubes collimateur et caméra (figure 52).

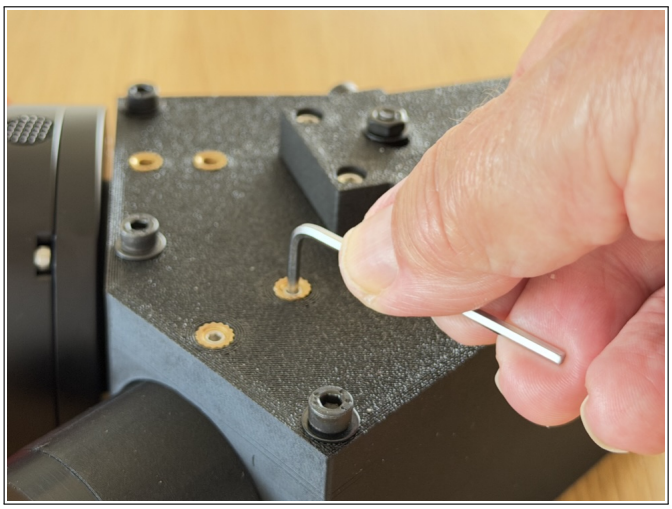


FIGURE 52. Serrage final des vis sans tête à embout Téflon.

Terminez la fermeture du boîtier en mettant en place la pièce `13-1-trappe-focus` (figure 53). Elle s'ouvre facilement si, lors de l'observation des étoiles, la mise au point du spectre se révèle insuffisante. C'est le seul réglage du spectrographe qu'il peut être nécessaire de reprendre sur le télescope, et il est simple.

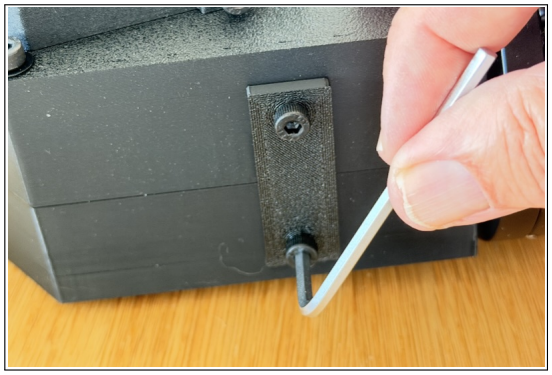


FIGURE 53. Fermeture de l'accès au réglage de la mise au point (2 vis M4 de 8 mm).

Vous venez d'achever la fabrication et l'assemblage du spectrographe proprement dit. Il reste une dernière étape avant de pouvoir capturer le spectre des astres : fabriquer et monter le système de pointage sur la fente.

Au final, le spectrographe ressemblera à ce qui est montré à la figure 54.

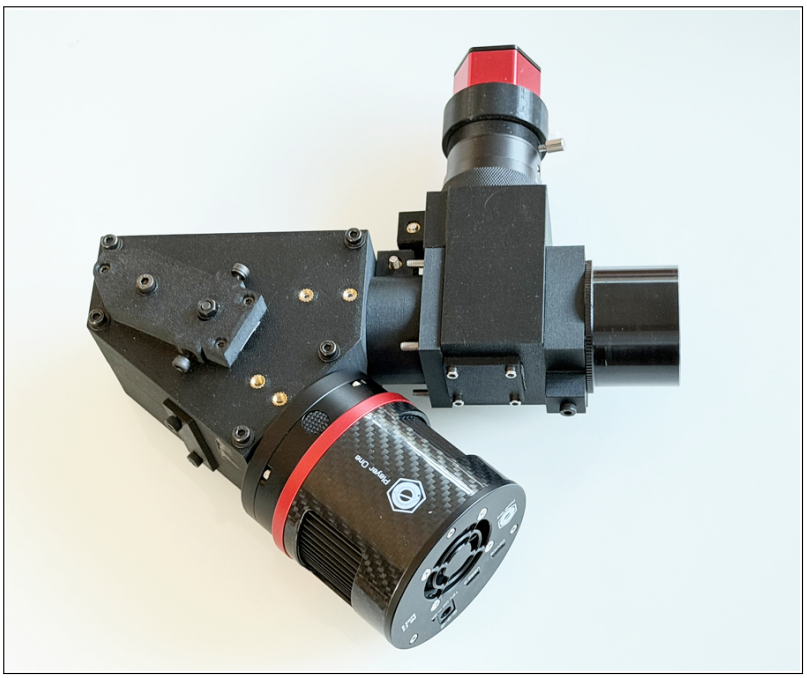


FIGURE 54. Vue du spectrographe TinyStar'Ex au complet, équipé de son système de pointage/guidage.